

## Le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle (initiation à...

Feuille d'exercices — 10 question(s)

### 1. Comment appelle-t-on le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle ?

- A. L'hypoténuse
- B. Le côté adjacent
- C. Le côté opposé
- D. La base

### 2. Comment définit-on le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle ?

- A. Côté adjacent  $\div$  hypoténuse
- B. Côté opposé  $\div$  hypoténuse
- C. Hypoténuse  $\div$  côté adjacent
- D. Côté adjacent  $\times$  hypoténuse

### 3. Entre quelles valeurs est toujours compris un cosinus d'angle aigu ?

- A. Entre 0 et 1
- B. Entre -1 et 0
- C. Entre 1 et 10
- D. Il n'y a pas de limite

### 4. Dans un triangle rectangle d'angle $60^\circ$ et d'hypoténuse 10 cm, quel est le côté adjacent ( $\cos 60^\circ = 0,5$ ) ?

- A. 5 cm
- B. 10 cm
- C. 0,5 cm
- D. 20 cm

### 5. Comment calcule-t-on le côté adjacent si on connaît l'angle et l'hypoténuse ?

- A. Côté adjacent =  $\cos(\text{angle}) \times \text{hypoténuse}$
- B. Côté adjacent =  $\text{hypoténuse} \div \cos(\text{angle})$
- C. Côté adjacent =  $\text{angle} \times \text{hypoténuse}$
- D. Côté adjacent =  $\cos(\text{angle}) + \text{hypoténuse}$

### 6. Comment calcule-t-on un angle à partir du côté adjacent et de l'hypoténuse ?

- A.  $\text{angle} = \cos^{-1}(\text{côté adjacent} / \text{hypoténuse})$
- B.  $\text{angle} = \text{côté adjacent} \times \text{hypoténuse}$
- C.  $\text{angle} = \cos(\text{côté adjacent} / \text{hypoténuse})$
- D. On ne peut pas calculer l'angle

### 7. Qu'est-ce que le côté adjacent à un angle ?

- A. Le côté qui touche cet angle, hors hypoténuse
- B. Le côté opposé à cet angle
- C. L'hypoténuse elle-même
- D. Un côté qui n'existe pas dans un triangle rectangle

### 8. La trigonométrie est-elle utilisée uniquement en mathématiques pures ?

- A. Non, elle est utilisée en navigation, architecture, physique
- B. Oui, uniquement en mathématiques
- C. Elle n'a aucune application pratique
- D. Elle ne concerne que l'astronomie

### 9. Le cosinus dépend-il de la taille du triangle ou seulement de l'angle ?

## Le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle (initiation à...

- A. Seulement de l'angle (le rapport reste constant quelle que soit la taille)
- B. Il dépend de la taille du triangle
- C. Il change selon les unités utilisées
- D. Il n'existe pas de relation fixe

### 10. Sur quel outil peut-on calculer directement un cosinus ou un cosinus inverse ?

- A. Une calculatrice scientifique
- B. Une règle graduée uniquement
- C. Un compas
- D. Une équerre

— Fin des exercices —

## Le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle (initiation à...

Corrigé

### 1. Réponse : L'hypoténuse

L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit, toujours le plus long.

### 2. Réponse : Côté adjacent ÷ hypoténuse

$\cos(\text{angle}) = \text{côté adjacent} / \text{hypoténuse}$ .

### 3. Réponse : Entre 0 et 1

Le côté adjacent étant toujours plus court que l'hypoténuse, le cosinus est entre 0 et 1.

### 4. Réponse : 5 cm

$\text{côté adjacent} = \cos(60^\circ) \times 10 = 0,5 \times 10 = 5 \text{ cm}$ .

### 5. Réponse : Côté adjacent = $\cos(\text{angle}) \times \text{hypoténuse}$

On multiplie le cosinus de l'angle par la longueur de l'hypoténuse.

### 6. Réponse : $\text{angle} = \cos^{-1}(\text{côté adjacent} / \text{hypoténuse})$

On utilise la fonction cosinus inverse (arccos) pour retrouver l'angle.

### 7. Réponse : Le côté qui touche cet angle, hors hypoténuse

Le côté adjacent touche l'angle étudié, sans être l'hypoténuse.

### 8. Réponse : Non, elle est utilisée en navigation, architecture, physique

La trigonométrie a de nombreuses applications concrètes dans divers domaines.

### 9. Réponse : Seulement de l'angle (le rapport reste constant quelle que soit la taille)

Le cosinus d'un angle donné est constant, indépendamment de la taille du triangle.

### 10. Réponse : Une calculatrice scientifique

Une calculatrice scientifique possède les fonctions  $\cos$  et  $\cos^{-1}$  (arccos).